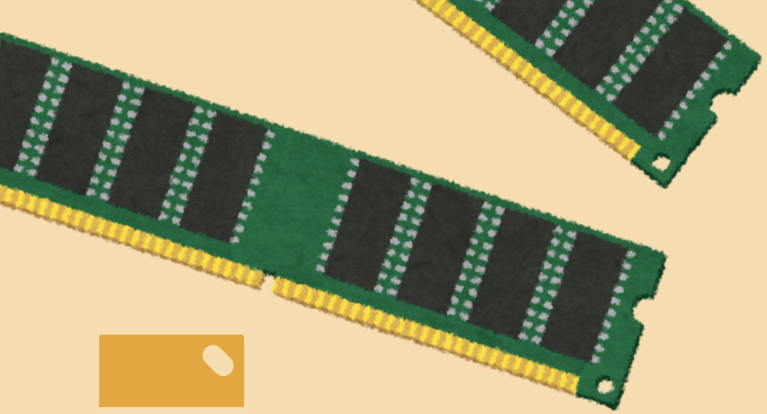
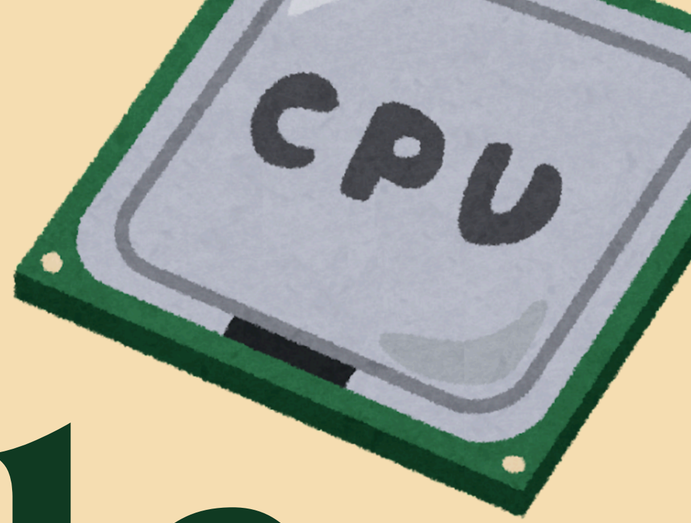
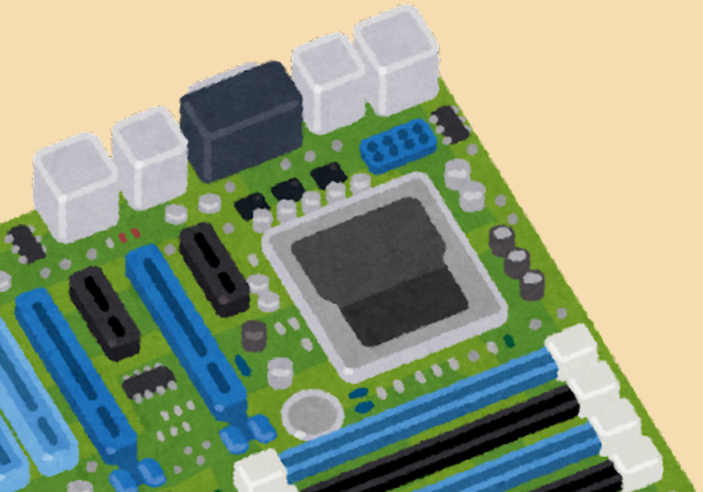
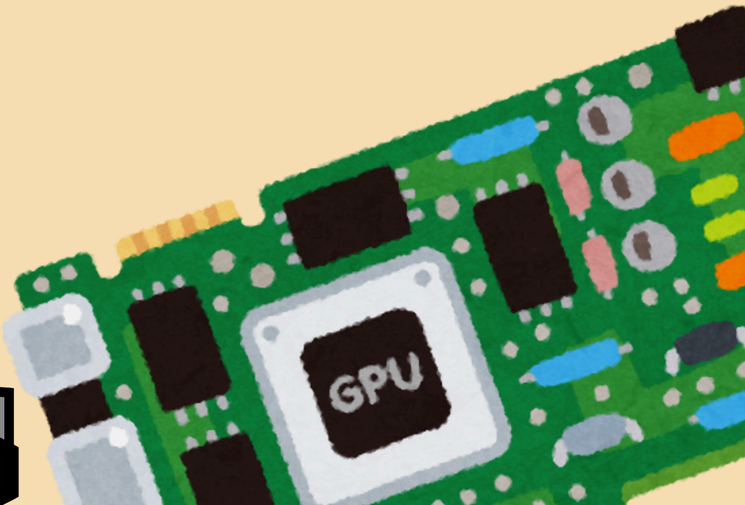
Grupo 9

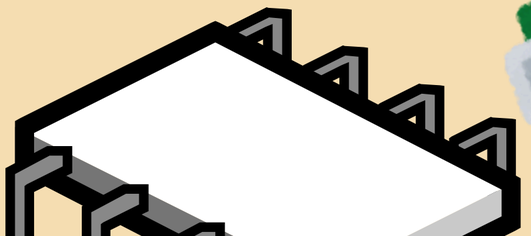
Entregable 10

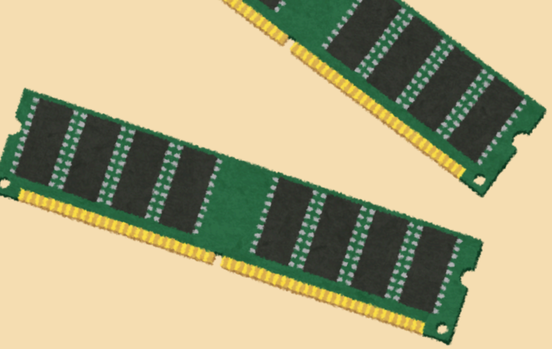


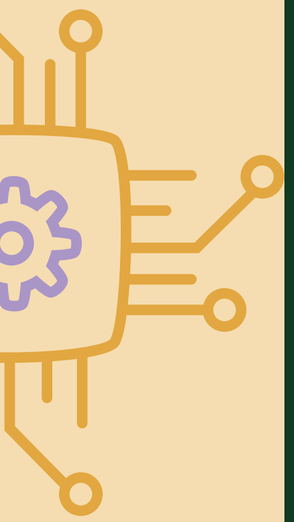


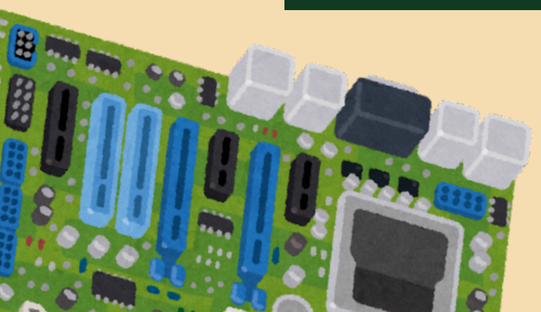








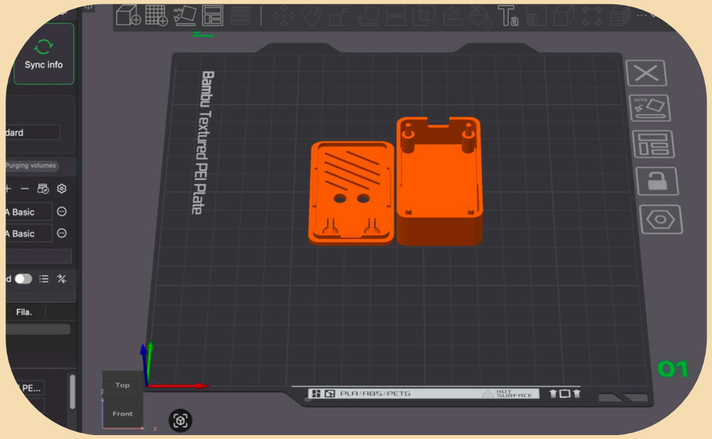




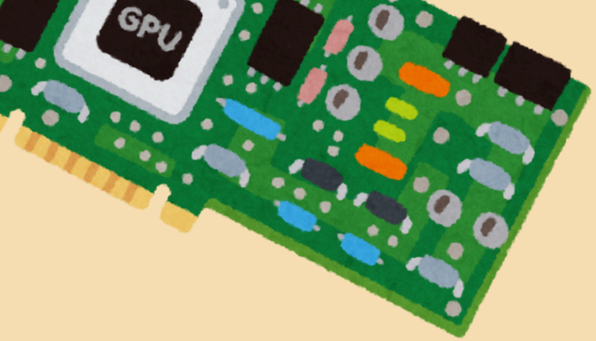
Mecanica y fabricación

- Diseño: Autodesk Inventor.
- Preparación: Bambu Studio.
- Impresora: Bambu Lab A1 Mini.
- Material: PLA.
- Pieza fabricada: Caja para ESP32.
- Problema: Diseño inicial para 8 pines por lado; ESP32 definitivo de 15 pines por lado.
- Solución: Rediseño y segunda impresión en proceso.

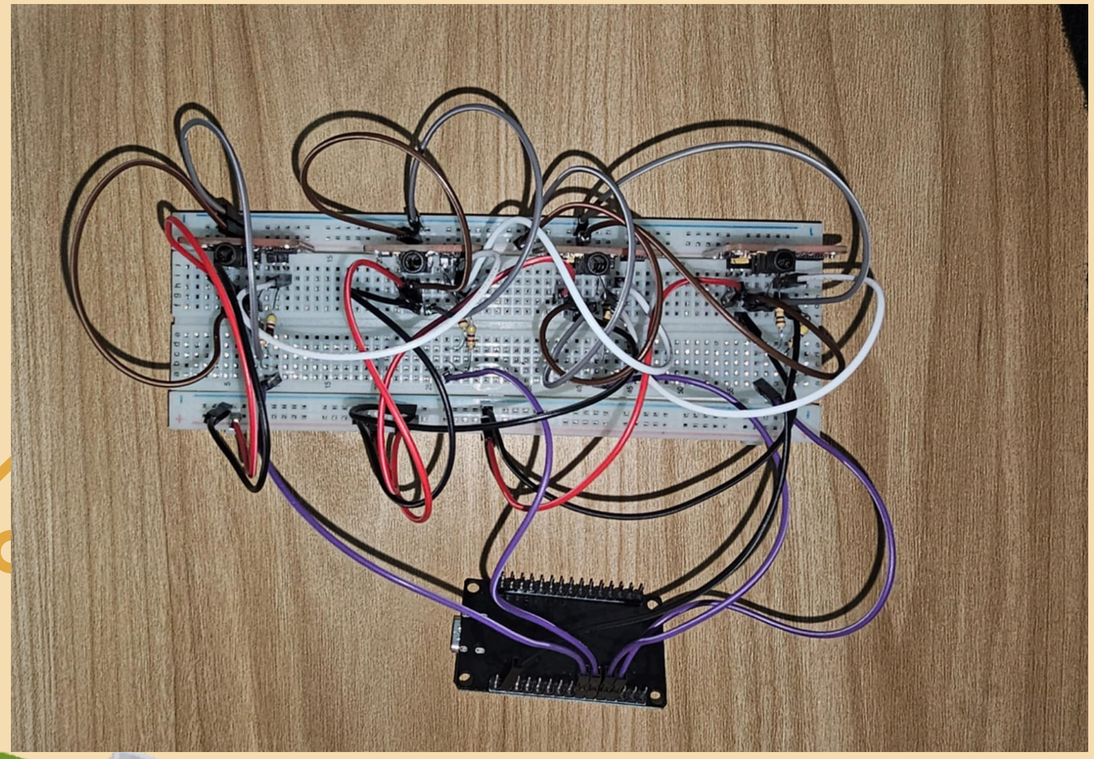
- Figura 1. Primera versión impresa de la caja para el módulo ESP32.

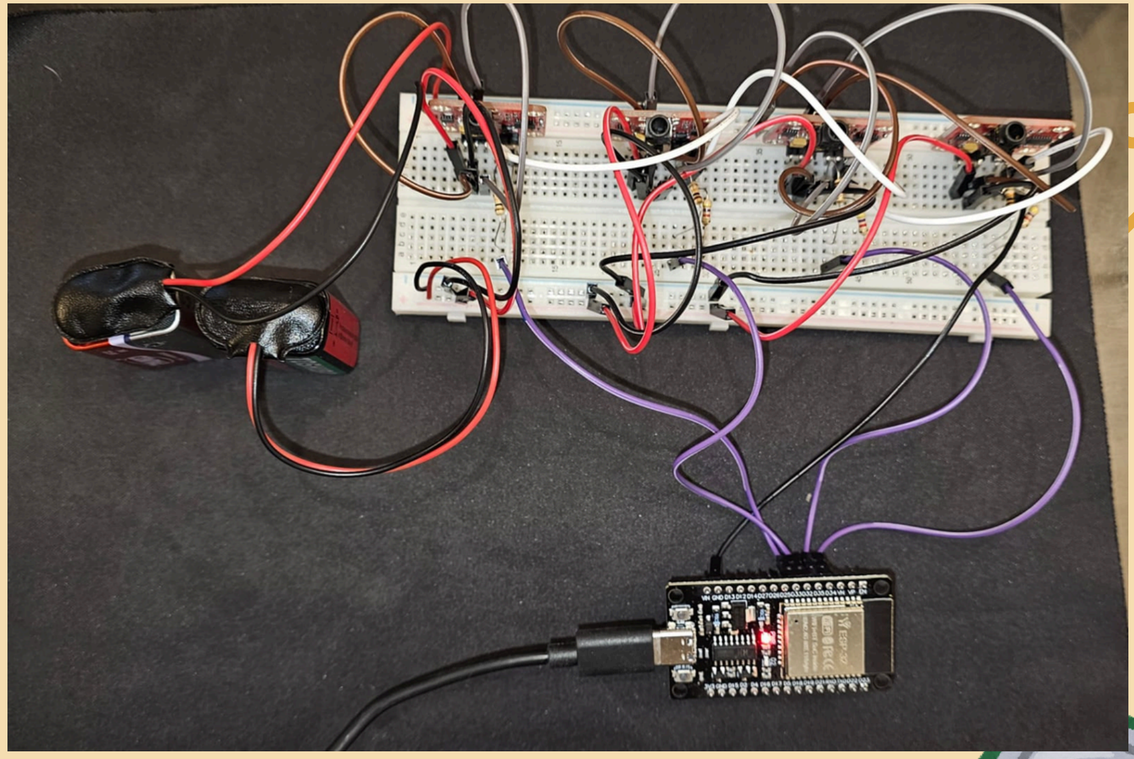


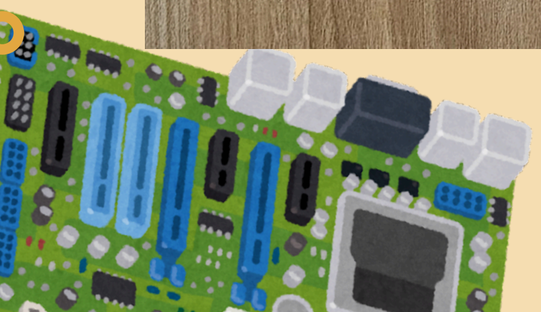
- Figura 2. Proceso de impresión de la segunda versión de la caja para el módulo ESP32

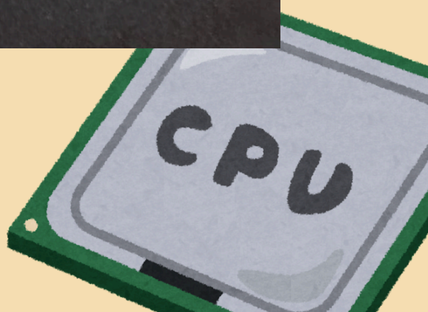


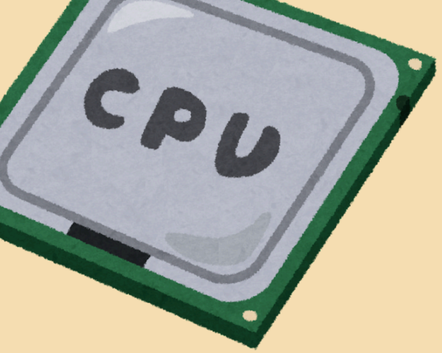
Electrónica y sensores

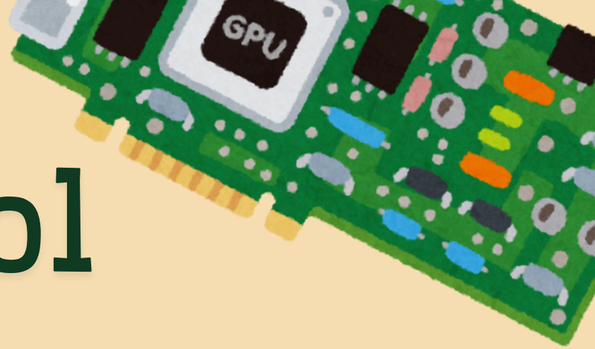












Programación y control

Implementación del código en Arduino IDE

- El programa es el encargado de adquirir y procesar señales de los cuatro sensores sEMG

sketch_nov3a | Arduino IDE 2.3.10

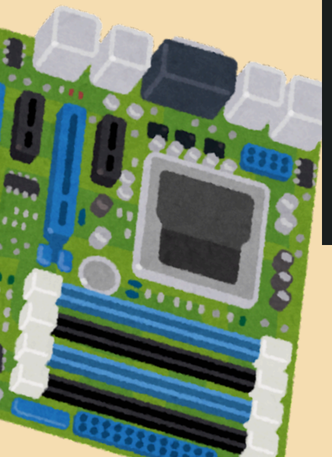
File Edit Sketch Tools Help

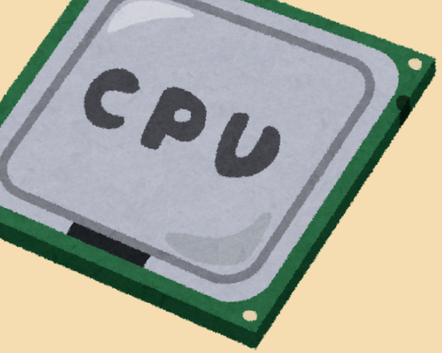
Select Board

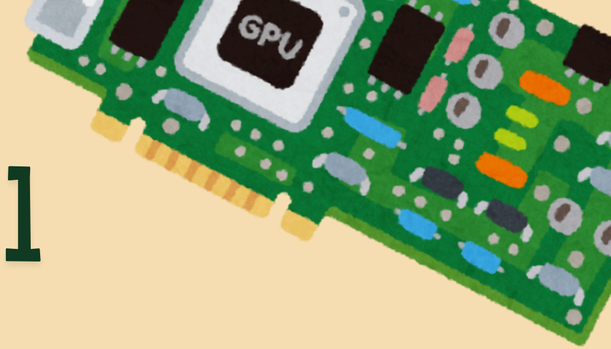
sketch_nov3a.ino

```
// Definición de pines para los 4 sensores sEMG (Todos pertenecientes al ADC1)
const int EMG_PINS[4] = {34, 35, 32, 33};

// Factor de corrección del divisor de tensión (Ejemplo: 5V a 3.3V -> ~1.515)
const float DIVISOR_FACTOR = 1.515;

// Arreglo para almacenar los valores filtrados de cada canal
float emgFiltrado[4] = {0, 0, 0, 0};

// Factor de suavizado EMA (0.05 = muy suave/lento, 0.2 = respuesta más rápida)
const float ALPHA = 0.15;

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Configuración de resolución ADC a 12 bits (0 a 4095)
  analogReadResolution(12);

  // Ajuste de atenuación para el rango completo (0V a ~3.3V) en cada pin
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    analogSetPinAttenuation(EMG_PINS[i], ADC_11db);
    pinMode(EMG_PINS[i], INPUT);
  }
}
```

```

void loop() {
  // Lectura y filtrado de los 4 canales
  for (int i = 0; i < 4; i++) {
    int lecturaCruda = analogRead(EMG_PINS[i]);

    // Filtro de suavizado (EMA)
    emgFiltrado[i] = (ALPHA * lecturaCruda) + ((1.0 - ALPHA) * emgFiltrado[i]);
  }

  // Formato multicanal compatible con el Serial Plotter de Arduino IDE
  Serial.print("EMG_1:");
  Serial.print(emgFiltrado[0]);
  Serial.print("\t");

  Serial.print("EMG_2:");
  Serial.print(emgFiltrado[1]);
  Serial.print("\t");

  Serial.print("EMG_3:");
  Serial.print(emgFiltrado[2]);
  Serial.print("\t");

  Serial.print("EMG_4:");
  Serial.println(emgFiltrado[3]);

  delay(10); // Muestreo a ~100 Hz
}
```







Programación y control

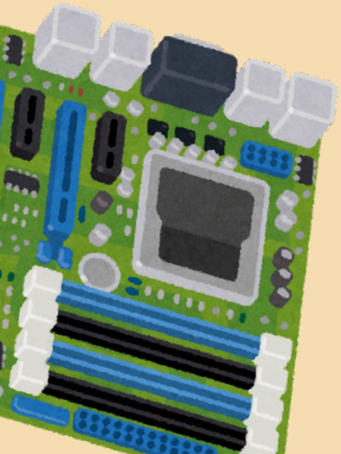
Descripción de las funciones principales

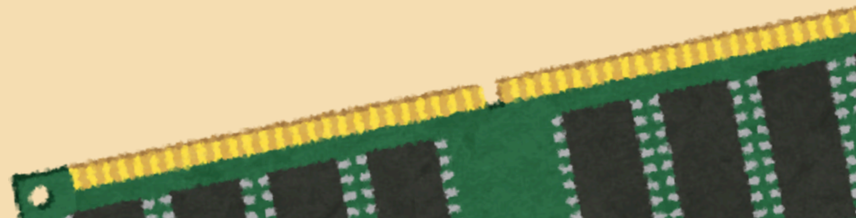
1. Configuración: GPIO 34, 35, 32 Y 33

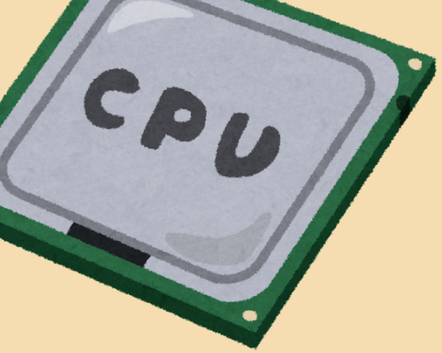
2. Adquisición de señales: Lectura mediante analogRead()

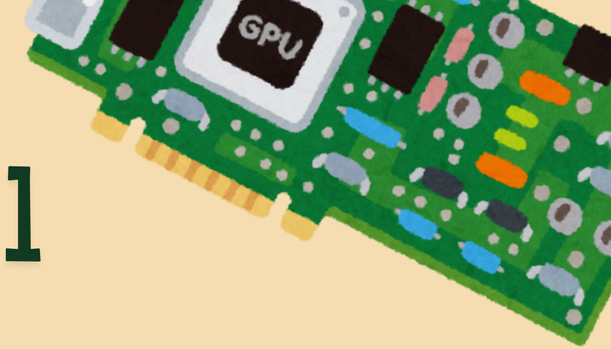
3. Filtrado digital: Filtro EMA (α = 0.15)

4. Visualización: Comunicación serial → Serial Plotter









Programación y control

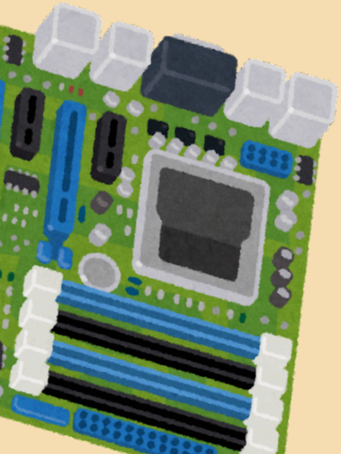
Condiciones de operación

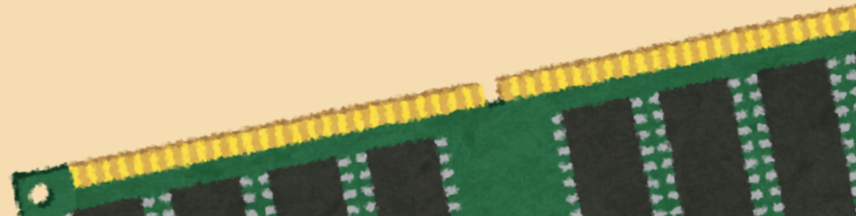
Implementado:

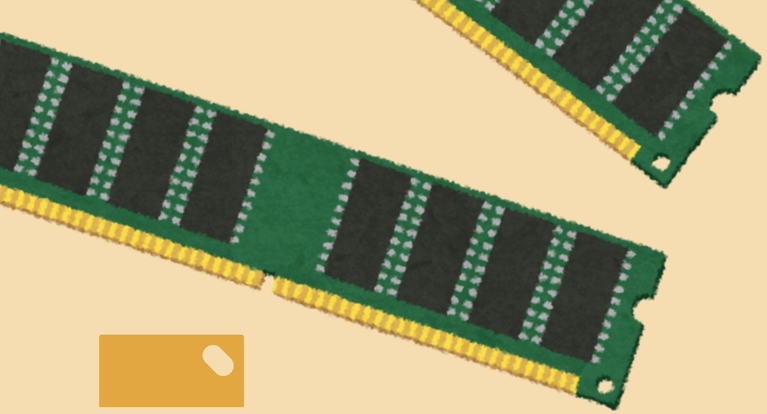
- Código de adquisición de 4 canales sEMG.
- Filtro digital EMA.
- Transmisión de datos por comunicación serial.

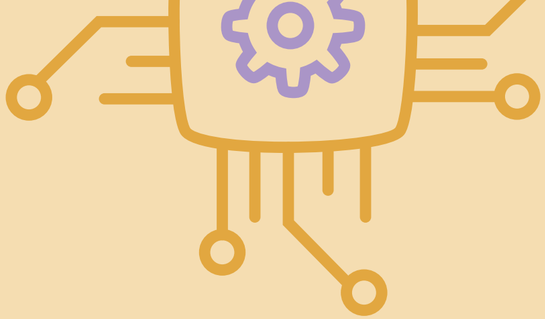
Pendiente:

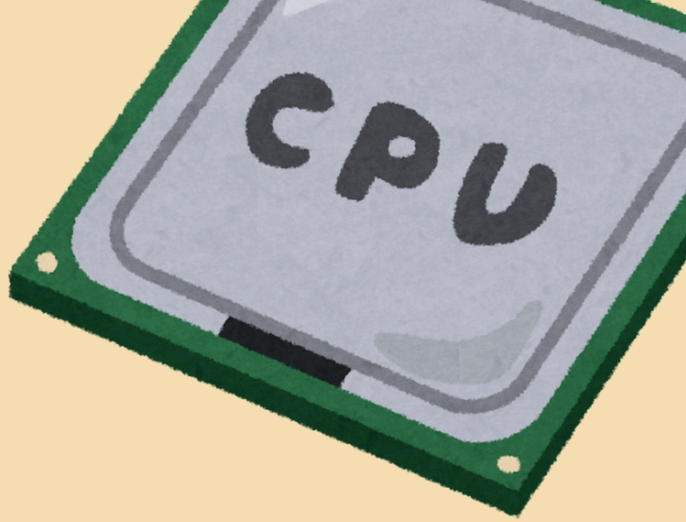
- Verificación de señales musculares.
- Calibración de umbrales de activación.
- Integración con el módulo de visión artificial.











GRACIAS!